Laboratório de alocação dinâmica em C

Monitoramento de confiança de um classificador de IA

Nome(s): _____ Turma: _____

Objetivo e organização

Projetar e implementar um programa que armazene e analise um lote de valores de confiança de um classificador de inteligência artificial. Praticar malloc, free, vetores dinâmicos, funções e parâmetros de saída por endereço.

Etapa 1 — em casa: elaborar e entregar somente o pseudocódigo. Etapa 2 — no laboratório, sem internet: implementar o programa em C99, testar e apresentar. Atividade individual ou em grupo, conforme orientação do professor.

Contexto do problema

Um classificador de imagens atribui uma confiança a cada previsão. Neste trabalho, cada confiança é um número real entre 0 e 1. Uma previsão com confiança maior ou igual a um limiar será encaminhada para aceitação automática; as demais serão encaminhadas para revisão humana.

O programa não executará uma IA nem analisará imagens: os valores serão digitados para simular suas saídas. Confiança alta não garante acerto; aqui, ela serve apenas como critério de encaminhamento.

A quantidade n será informada durante a execução, entre 1 e 1000. O limite de 1000 simplifica a validação; o vetor deve ser alocado para exatamente n valores, sem reservar antecipadamente 1000 posições. O limiar também será informado, entre 0 e 1.

Resultados obrigatórios

- Listar cada previsão com número de 1 a n, confiança com duas casas decimais e indicação ACEITAR ou REVISAR.
- Apresentar a média das confianças, a quantidade de previsões aceitas e a quantidade encaminhada para revisão.
- Identificar a previsão com maior confiança e mostrar seu número e seu valor. Em caso de empate, escolher a primeira.

O programa processa um único lote e termina. Não é necessário criar menu ou permitir novas inserções.




Etapa 1 Preparação em casa

Elaborar o pseudocódigo do algoritmo principal e das cinco funções descritas abaixo. Indicar quais parâmetros recebem endereços, quais dados são lidos e quais são produzidos. Não escrever código C nesta etapa.

1 lerConfiancas

Recebe o vetor já alocado e n. Lê os n valores de confiança, repetindo a leitura quando um valor estiver fora do intervalo de 0 a 1. Todos os elementos devem receber um valor antes de qualquer cálculo.

2 calcularMedia

Recebe o vetor e n. Devolve por retorno a média aritmética das n confianças. Não modifica o vetor.

3 contarAceitas

Recebe o vetor, n e o limiar. Devolve por retorno a quantidade de confianças maiores ou iguais ao limiar. Não modifica o vetor.

4 buscarMaiorConfianca

Recebe o vetor, n e os endereços de duas variáveis de saída. Escreve nessas variáveis o índice da primeira maior confiança e seu valor. O índice interno deve estar entre 0 e n − 1. Não modifica o vetor.

5 mostrarResultados

Recebe o vetor, n e o limiar. Exibe, para cada elemento, seu número de apresentação (índice + 1), a confiança e o encaminhamento. Não calcula a média nem modifica o vetor.

Algoritmo principal

- Ler e validar n e o limiar; repetir a leitura até obter valores válidos.
- Reservar dinamicamente um vetor com exatamente n elementos reais. Se a alocação falhar, mostrar uma mensagem e encerrar sem acessar o vetor.
- Chamar lerConfiancas e as funções de análise; guardar os resultados retornados e recebidos por endereço.
- Chamar mostrarResultados. Exibir média, quantidades aceitas e em revisão, número da previsão com maior confiança e seu valor. A quantidade em revisão é n menos a quantidade aceita.
- Liberar o bloco alocado e atribuir o valor nulo ao ponteiro antes de encerrar.

Regras da preparação

Representar explicitamente a reserva, o teste de falha e a liberação da memória. Concentrar as leituras de n e do limiar, a alocação e a liberação no algoritmo principal. Os cálculos de média, contagem de aceitas e busca do maior devem ficar nas respectivas funções.




Etapa 2 Implementação no laboratório

Implementar o pseudocódigo em C99. Colocar os protótipos antes de main e as definições depois de main. Usar a estrutura abaixo como referência; completar o programa sem alterar os contratos das funções.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void lerConfiancas(float confiancas[], int n);
float calcularMedia(float confiancas[], int n);
int contarAceitas(float confiancas[], int n, float limiar);
void buscarMaiorConfianca(float confiancas[], int n,
                          int *indice, float *maior);
void mostrarResultados(float confiancas[], int n,
                       float limiar);

int main(void) {
   /* Declaracoes, validacoes, malloc e teste de NULL. */
   /* Chamadas, exibicao do resumo, free e ponteiro NULL. */
   return 0;
}

/* Definicoes das cinco funcoes depois de main. */
```

Regras de memória e implementação

- Usar float *confiancas e malloc para reservar o vetor. São aceitas as formas n * sizeof(float) ou n * sizeof *confiancas, depois de validar n.
- Verificar se malloc retornou NULL antes de acessar qualquer elemento. Em caso de falha, exibir mensagem e encerrar com return 1.
- Usar confiancas[i] para acessar elementos. As funções recebem o mesmo bloco alocado em main; não devem criar cópias ou liberar esse bloco.
- Inicializar o acumulador da média. Para a busca do maior, usar como referência inicial um elemento já lido do vetor.
- Executar free exatamente uma vez no caminho de sucesso. Depois, atribuir NULL ao ponteiro. Não acessar o bloco após sua liberação.
- Não utilizar calloc, realloc, vetores de tamanho variável na pilha, matrizes, arquivos, strings como dados de entrada, ordenação ou variáveis globais. Textos fixos em printf são permitidos.

Leitura: usar %d para n e %f para valores float, com o endereço da variável. Saída: usar %.2f para as confianças e a média. Digitar reais com ponto decimal, por exemplo 0.75. Para esta atividade, pode-se supor que as entradas são numéricas; validar os intervalos exigidos.

Cenários de referência

Cenário 1 Lote com encaminhamentos diferentes
Entrada: n = 5; limiar = 0.70; confianças = 0.90, 0.40, 0.70, 0.60, 0.90.

Saída esperada: média = 0.70; aceitas = 3; em revisão = 2. As previsões 1, 3 e 5 são aceitas; 2 e 4 vão para revisão. Maior confiança = 0.90, na previsão 1 (índice interno 0).

Cenário 2 Lote mínimo e igualdade ao limiar
Entrada: n = 1; limiar = 0.50; confiança = 0.50. Saída esperada: média = 0.50; aceitas = 1; em revisão = 0; maior confiança = 0.50, na previsão 1.

Cenário 3 Nenhuma previsão aceita
Entrada: n = 3; limiar = 0.80; confianças = 0.10, 0.30, 0.20. Saída esperada: média = 0.20; aceitas = 0; em revisão = 3; maior confiança = 0.30, na previsão 2.

Testar também n fora de 1 a 1000, limiar fora de 0 a 1 e confiança fora de 0 a 1. O programa deve solicitar novamente somente o dado inválido. Não é necessário provocar uma falha real de malloc; o tratamento deverá estar presente no código.

Entrega e avaliação

Etapa 1: pseudocódigo do principal e das cinco funções. Etapa 2: arquivo .c correspondente e demonstração dos cenários. Explicar como n determina a quantidade de memória, por que testar NULL, onde os valores são inicializados, como funcionam os parâmetros de saída e por que liberar o bloco uma única vez.

Critérios: correspondência entre pseudocódigo e C; decomposição em funções; alocação e liberação corretas; validação dos intervalos; resultados dos testes; clareza da apresentação.